

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS 812-105.2:1990	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.5 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 1 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të aggregateve të trasha	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo procedurë përshkruan metodën për përcaktimin e indeksit të zgjatimit të aggregateve të trasha.

1.2 Fusha e aplikimit

Metoda e përcaktimit të indeksit të zgjatimit është e vlefshme për materialet grimcore të trasha. Indeksi i zgjatimit përcaktohet duke veçuar grimcat e zgjatura dhe duke llogaritur përqindjen e tyre nga masa e testuar.

Ky testim nuk është i aplikueshëm për sasinë e materialit që kalon sitën me hapje 6.3 mm dhe sasinë e materialit që mbetet në sitën me hapje 50.0 mm.

2. Burimi i metodës

BS 812-105.2:1990 Testing aggregates. Methods for determination of particle shape. Elongation index of coarse aggregate

3. Reagentët

—

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

4.1 *Ndarës mostre*, me madhësi të përshtatshme për madhësinë maksimale të mostrës p.sh. një lopatë dhe një enë e shështë metalike si ena e kuartimit.

4.2 *Një furrë e ventiluar*, me termostat, e cila mund të ruajë temperaturën $105 \pm 5^\circ\text{C}$.

4.3 *Peshore* me kapacitet të përshtatshëm dhe me saktësi deri në 0.1% të masës së mostrës.

Shënim: Një peshore me kapacitet 5kg me saktësi 1g dhe një peshore 500 g me saktësi 0.1 g do të mjaftonte për testim. Nëse agregatet janë më të mëdha se 28 mm peshorja duhet me kapacitet 50 kg dhe me saktësi 10 g.

4.4 *Sita* me madhësi dhe hapje sipas specifikimeve të kërkuara për materialin që testohet, duke u bazuar dhe tek BS 410 për sita me hapje katrore.

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të aggregateve të trasha

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

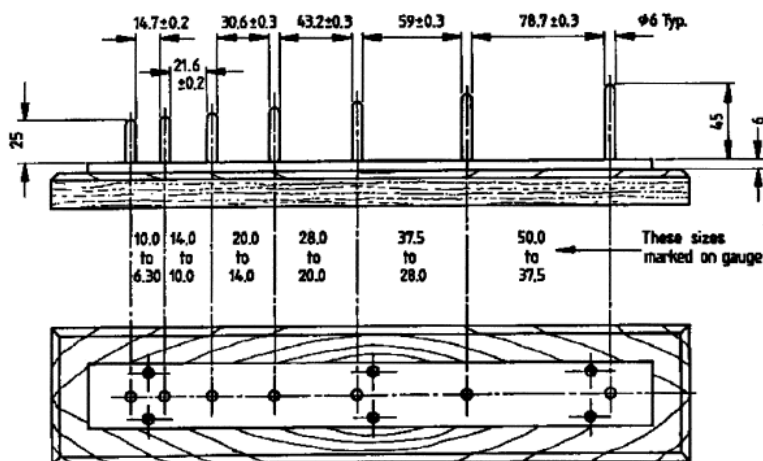
Tabela 1. Specifika mbi hapjen e sitave që perdoren gjate testimit

Hapja nominale e sitave (Hapje katrore me diametër 450mm ose 300mm)
50.0
37.5
28.0
20.0
14.0
10.0
6.30

4.5 Tundës mekanik sitash (opsionale).

4.6 Enë me përmasa të përshtatshme të cilat mund të përdoren në temperatura të ndryshme pa ndryshuar masën e tyre ose pa u dëmtuar.

4.7 Kalibër metalik sipas modelit të treguar në Figurën 1.



Figurën 1.

5. Siguria dhe mjedisi

- Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- Kujdesuni që çdo procedurë të analizës ta realizoni me kujdes.
- Respektoni sinjalistikën e përdorimit të paisjeve.

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS 812-105.2:1990	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.5 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 3 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të aggregateve të trasha	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- Laboratori ku do të pregatiten mostrat duhet të mbahet në një temperaturë $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ dhe një lagështi relative jo më pak se 50%.
- Kontrollohen paisjet e punës, duke u siguruar që janë të pastruara dhe të mirmbajtura.

6.2 Procedura

6.2.1 Procedura për përgatitjen e mostrës

Hapi 1: Bëhet përzgjedhja e mostrës sipas paragrafit 6 në BS 812-102:1989 e cila përmbush dhe udhëzimet e Tabelës 2.

Hapi 2: E thajmë mostrën në temperaturë $105 \pm 5^{\circ}\text{C}$ deri në masë konstante me saktësi 0.1%, e lemë të ftohet dhe e peshojmë.

Tabela 2. Minimumi i masës së mostrës

Përmasat nominale të mostrës mm	Masa minimale e mostrës pas përzgjedhjes së madhësise së duhur kg
40	15
28	5
20	2
14	1
10	0.5

6.2.2 Procedura

Hapi 1: Kryejmë analizën e sitave sipas BS 812-103.1:1985 duke përdorur tabelën e testit të sitave, Tabela 3.

Materiali për testim: Agregate
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të aggregateve të trasha

Përpunoi: A. Kurti
 Datë: 15.01.2021
 Miratoi: B. Alliu
 Datë: 15.01.2021

Tabela 3. Të dhëna për përcaktimin e indeksit të zgjatimit.

Fraksioni i madhësisë së agregatit		Hapësira ndërmjet fundeve të gjatësisë së matur (mm)	Masa minimale për ndarjen e mostrës (kg)
Analiza e sitave			
Kalimi 100% (mm)	Mbetja 100% (mm)		
50.0	37.5	78.7 ± 0.3	35
37.5	28.0	59.0 ± 0.3	15
28.0	20.0	43.2 ± 0.3	5
20.0	14.0	30.6 ± 0.3	2
14.0	10.0	21.6 ± 0.2	1
10.0	6.30	14.7 ± 0.2	0.5
Ky dimension është i barabartë me 1.8-fishin e mesatares së mesatares së madhësisë së sasise në testin e sitave			

Hapi 2: Pas granulometrisë heqim agregatet që mbeten mbi sitën 50 mm dhe masën që e kalon sitën 6.3 mm.

Hapi 3: Peshojmë masën e materialit të mbetur në çdo sitë përveç materialit të mbetur mbi sitën 50 mm dhe masës që kalon sitën 6.3 mm, i ndajmë në tava të ndryshme sipas madhësisë.

Shënim: Nëse masa minimale e kërkuar për testim e kalon vlerën minimale të lejuar atëherë reduktimi i masës bëhet sipas BS 812-102:1989 dhe masa e përfutur sduhet të jetë më pak se gjysma e minimumit të masës së dhënë në Tabelën 3. Në rrethana të tilla procedura duhet modifikuar në mënyrë të përshtatshme dhe faktori i duhur i korrektimit i aplikuar për përcaktimin e indeksit të zgjatimit të grimcave do të përftohet sipas llogaritjeve me fraksionin e duhur.

Hapi 4: Nga shumat e masave të mbetura në sita përlllogariten përqindjet mbetëse në çdo sitë. Përrjashtojmë nga testimi çdo sasi masa e së cilës është më pak se 5% e masës M_1 . Masën e mbetur e regjistrojmë si M_2 .

Hapi 5: Masim çdo fraksion si mëposhtë. E zgjedhim instrumentin matës të përshtatshëm sipas madhësisë së grimcës (Tabela 3) dhe e matim çdo grimcë më vete. Grimca të zgjatura janë ato të cilat nuk mund të kalojnë përmes matësit në drejtimin e tyre më të gjatë dhe këto grimca lihen mënjane.

Hapi 6: Kombino dhe pesho grimcat e zgjatura (M_3).

 SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS 812-105.2:1990	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.5 Versioni: 5 Data efektive: 15.01.2021 Faqe 5 nga 6
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të agregateve të trasha	Përpunoi: A. Kurti Datë: 15.01.2021 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.01.2021

Shënim: Sipas kërkesës së porositesit, indeksi i zgjatimit mund të përcaktohet më vete për secilin fraksion duke regjistruar masën e secilit fraksion dhe masat e grimcave të zgjatura për secilin fraksion.

7. Njehsimet dhe shprehja e rezultateve

Vlera e indeksit të zgjatimit llogaritet sipas ekuacionit

$$\text{Indeksi i zgjatimit} = (M_3/M_2) \cdot 100$$

ku:

M_2 – shuma e masës së fraksioneve të cilat kanë një masë më të madhe se 5% të masës totale,

M_3 – masa e gjithë grimcave të zgjatura.

Shprehni indeksin e zgjatimit duke e rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt.

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.5 që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së përcaktimit të indeksit të zgjatimit të agregateve

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laborator	5.6%
Devijacioni standard	0.3%
Pasiguria në matje	0.7%

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur:

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

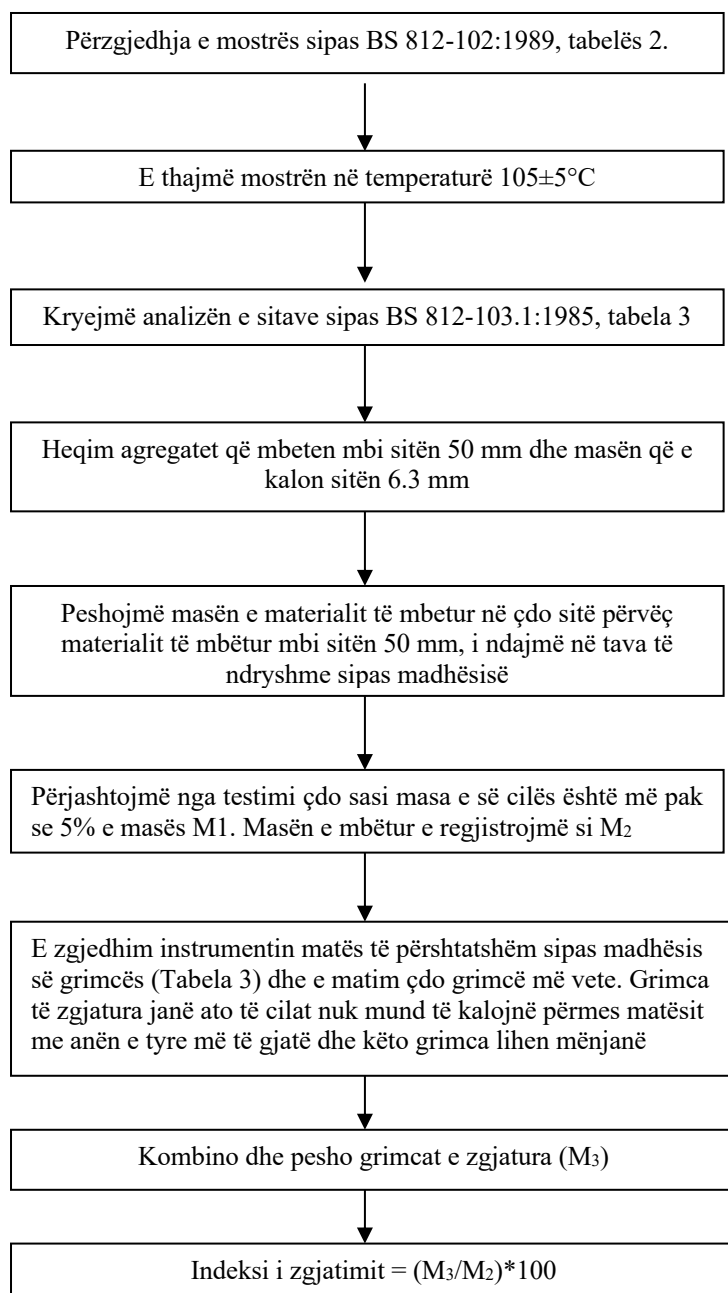
SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri.
Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L 41526502 B

Materiali për testim: Agregate
Emërtimi i provës: Përcaktimi i formës së agregatit. Indeksi i zgjatimit të aggregateve të trasha

Përpunoi: A. Kurti
Datë: 15.01.2021
Miratoi: B. Alliu
Datë: 15.01.2021

11. Skema e procedurës së matjes



Shënime: